

PERTEMUAN KE – 4

Larik (Array)

A. TUJUAN

- Memahami konsep dan pemanfaatan index

B. TEORI SINGKAT

Array adalah struktur data yang menyimpan jenis satu atau lebih mirip nilai dalam sebuah nilai tunggal. Misalnya jika Anda ingin menyimpan 100 nomor maka bukan mendefinisikan 100 variabel yang mudah untuk mendefinisikan sebuah array dari 100 panjang.

Ada tiga jenis yang berbeda dari array dan setiap nilai array diakses menggunakan ID sebuah c yang disebut indeks array.

- Array Numeric - Sebuah array dengan indeks numerik. Nilai disimpan dan diakses dalam mode linear
- Array Asosiatif - Sebuah array dengan string sebagai indeks. Ini menyimpan nilai-nilai elemen dalam hubungan dengan nilai-nilai kunci bukan di urutan indeks linear yang ketat.
- Array Multidimensional - Sebuah array yang berisi satu atau lebih array dan nilai-nilai yang diakses menggunakan beberapa indeks

C. PRAKTIK

Praktik 1

Array numerik

Array ini dapat menyimpan nomor, string dan objek apapun tetapi indeks mereka akan direpresentasikan oleh angka. Secara default indeks array dimulai dari nol.
contoh

Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana untuk membuat dan mengakses array numerik.

Di sini kita telah menggunakan array () fungsi untuk membuat array. Fungsi ini dijelaskan dalam referensi fungsi.

```
<html>
<body>
<?php
/* Metode pertama untuk membuat array. */
$angka = array(11, 22, 33, 44, 55);
foreach ($angka as $value)
{
    echo "Nilai adalah $value <br>";
}
/* Metode kedua untuk membuat array. */
$angka[0] = "satu";
$angka[1] = "dua";
$angka[2] = "tiga";
$angka[3] = "empat";
$angka[4] = "lima";

foreach ($angka as $value)
{
    echo "Nilai adalah $value <br>";
}
```

```
?>
</body>
</html>
```

Praktik 2

Array asosiatif

Array asosiatif sangat mirip dengan array numerik dalam hal fungsi tetapi mereka berbeda dalam hal indeks mereka. Array asosiatif akan memiliki indeks mereka sebagai string sehingga Anda dapat membangun hubungan yang kuat antara kunci dan nilai-nilai.

Untuk menyimpan gaji karyawan dalam array, array berindeks secara numerik tidak akan menjadi pilihan terbaik. Sebaliknya, kita bisa menggunakan nama-nama karyawan sebagai kunci dalam array asosiatif kita, dan nilai akan gaji masing-masing.

CATATAN: Jangan menyimpan array asosiatif dalam kutipan ganda saat mencetak jika tidak, tidak akan mengembalikan nilai apapun.

```
<html>
<body>
<?php
/* Metode pertama untuk mengasosiasikan membuat array. */
$gaji = array (
    "muhammad" => 2000,
    "qadir" => 1000,
    "zara" => 500
);

echo "Gaji muhammad adalah". $gaji['muhammad']. "<br>";
echo "Gaji qadir adalah". $gaji['qadir']. "<br>";
echo "Gaji zara adalah". $gaji['zara']. "<br>";

/* Metode kedua untuk membuat array. */
$gaji['muhammad'] = "tinggi";
$gaji['qadir'] = "menengah";
$gaji['zara'] = "rendah";

echo "Gaji muhammad adalah". $gaji['muhammad']. "<br>";
echo "Gaji qadir adalah". $gaji['qadir']. "<br>";
echo "Gaji zara adalah". $gaji['zara']. "<br>";
?>
</body>
</html>
```

Praktik 3

Array multidimensional

Sebuah array multi-dimensi setiap elemen dalam array utama juga dapat array. Dan setiap elemen dalam sub-array dapat berupa array, dan sebagainya. Nilai dalam array multi-dimensi diakses menggunakan beberapa indeks.

Dalam contoh ini kita membuat array dua dimensi untuk menyimpan tanda dari tiga siswa dalam tiga mata pelajaran:

Contoh ini adalah array asosiatif, Anda dapat membuat array numerik dengan cara yang sama.

```

<html>
<body>
<?php
    $tanda = array(
        "mohammad" => array
        (
            "fisika" => 35,
            "matematika" => 30,
            "chemistry" => 39
        ),
        "qadir" => array
        (
            "fisika" => 30,
            "matematika" => 32,
            "chemistry" => 29
        ),
        "zara" => array
        (
            "fisika" => 31,
            "matematika" => 22,
            "chemistry" => 39
        )
    );
    /* Mengakses nilai array multi-dimensi */
    echo "Marks untuk mohammad dalam fisika: ";
    echo $tanda['mohammad']['fisika']. "<br>";
    echo "Marks untuk qadir dalam matematika: ";
    echo $tanda['qadir']['matematika']. "<br>";
    echo "Marks untuk zara dalam kimia: ";
    echo $tanda['zara']['chemistry']. "<br>";
?>
</body>
</html>

```

D. LATIHAN

- Ubahlah bentuk notasi larik dengan `array(.....)` menjadi notasi larik dengan notasi `[.....]`
- Ubahlah praktik 1,2,3 yang menggunakan perintah `foreach( . . . )` menjadi `for( . . . )`
- Buatlah tabel untuk menggambarkan notasi array pada praktik 3
- Buatlah notasi simpanan array untuk mengubah tabel product serta menampilkan hasilnya

code	name	price	code_category
1	Pensil 2B	1000	1
2	Buku Gambar	5000	2
3	Buku Tulis	10000	2

- Buatlah notasi simpanan array untuk mengubah tabel category serta menampilkan hasilnya

code	name
1	pensil
2	buku

- Buatlah notasi simpanan array yang menggabungkan tabel product dan category serta menampilkan hasilnya

E. TUGAS

- *Buatlah program PHP untuk menambahkan dua matriks*

- *Buatlah program PHP untuk mengurangkan dua matriks*
- *Buatlah program PHP untuk mengalikan dua matriks*